

Лабораторная работа № 1

Шифры простой Замены

Юрченко Артём Алексеевич

Содержание I

- 1 Введение
- 2 Шифр Цезаря
- 3 Шифр Атбаш
- 4 Итоги

Section 1

Введение

Введение

Шифры перестановки преобразуют открытый текст в криптограмму путем перестановки его символов. Способ, каким при шифровании переставляются буквы открытого текста, и является ключом шифра. Важным требованием является равенство длин ключа и исходного текста.

Цели и задачи

- 1 Изучить шифры простой замены.
- 2 Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k .
- 3 Реализовать шифр Атбаш.

Section 2

Шифр Цезаря

Реализация шифра Цезаря

Используя язык программирования Julia приступим к реализации кода для шифра Цезаря с произвольным ключом k .

```

cesar.jl  U X  atbash.jl  U
Lab01 > code > cesar.jl > ...
1 function caesar_cipher(input_text, shift_value)
2     result = Char[] # Создаем массив символов для зашифрованного текста
3
4     for ch in input_text
5         if isletter(ch)
6             base = isuppercase(ch) ? 'A' : 'a' # Определяем базовый
7             new_char = Char(base + ((ch - base + shift_value) % 26))
8             push!(result, new_char)
9         else
10            push!(result, ch) # Добавляем символ без изменений, если не буква
11        end
12    end
13
14    return String(result)
15 end
16
17 println(caesar_cipher("Hello, world", 2))
18

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... powershell + - - X

```

-a----- 02.02.2025 15:39 565 atbash.jl
-a----- 02.02.2025 15:37 759 cesar.jl

```

```

PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosex\lab01\code>
julia cesar.jl
Jgnnq, yqtnf
PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosex\lab01\code>

```

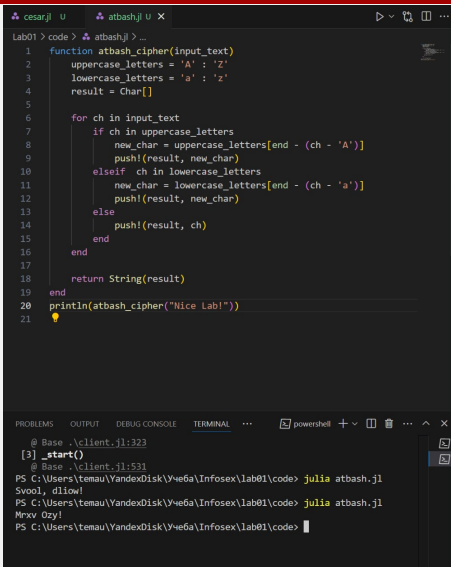
Main* 0 0 0 0 0 Julia env: v1.10 Ln 18, Col 1 Spaces 4 UTF-8 CRLF Julia (Main)

Section 3

Шифр Атбаш

Реализация Атбаш

Приступим к реализации шифра атбаш на языке Julia.



The image shows a screenshot of a Julia REPL and code editor. The top part displays the code for an Atbash cipher function. The bottom part shows the terminal output of running the code.

```
cesar.jl U  atbash.jl U X
Lab01 > code > atbash.jl > ...
1 function atbash_cipher(input_text)
2     uppercase_letters = 'A' : 'Z'
3     lowercase_letters = 'a' : 'z'
4     result = Char[]
5
6     for ch in input_text
7         if ch in uppercase_letters
8             new_char = uppercase_letters[end - (ch - 'A')]
9             push!(result, new_char)
10        elseif ch in lowercase_letters
11            new_char = lowercase_letters[end - (ch - 'a')]
12            push!(result, new_char)
13        else
14            push!(result, ch)
15        end
16    end
17
18    return String(result)
19 end
20 println(atbash_cipher("Nice Lab!"))
21
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... powershell + - X

```
@ Base .\client.jl:323
[3] _start()
@ Base .\client.jl:531
PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosec\lab01\code> julia atbash.jl
Svo0l, dliow!
PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosec\lab01\code> julia atbash.jl
Mrxv Ozy!
PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosec\lab01\code>
```

Section 4

Итоги

Заключение

В рамках данной лабораторной работы были получены практические навыки в написании простых методов шифрования на языке Julia.